5- 6: كمية التحرك وقوانين نيوتن

كمية التحرك

أ. صفية الحضرمية

قانون نيوتن الأول

كمية التحرك لجسم ما تبقى ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية

يبقى الجسم

- الساكن ← ساكناً (كمية التحرك تساوي صفر)
- المتحرك ← يستمر في الحركة بسرعة منتظمة (كمية التحرك ثابتة لا تساوي صفر)

إذا كانت محصلة القوى المؤثرة عليه= صفر

قانون نيوتن الثاني

القوة المحصلة التي تؤثر على جسم ما تتناسب طردياً مع (أو تساوي) معدل تغير كمية التحرك للجسم

- إذا كانت محصلة القوى **تساوي** صفر (نظام مغلق)

$\vec{F} = 0$

كمية التحرك ثابتة

$\Delta P = 0$

$\vec{P_1} = \vec{P_2}$

- إذا كانت محصلة القوى **لا تساوي** صفر

$\vec{F} \neq 0$

كمية التحرك تتغير

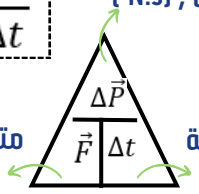
$\Delta P \neq 0$

(بسبب تغير مقدار السرعة المتجهة أو اتجاهها أو كلاهما)

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$$

التغير في كمية التحرك

(N.s) , (kg m s^{-1})



متوسط القوة (N)

الفترة الزمنية (s)

حالة خاصة لقانون نيوتن الثاني: إذا كانت كتلة الجسم ثابتة

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{\Delta(mv)}{\Delta t} = \frac{m\,\Delta v}{\Delta t} = \frac{m(v-u)}{\Delta t} = ma$$

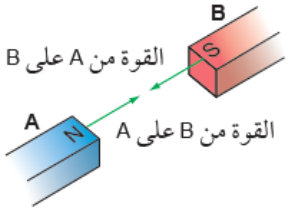
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

قانون نيوتن الثالث

عندما يتفاعل جسمان، فإن القوة التي يؤثر بها كل منهما على الآخر تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه

خصائص زوج قوى قانون نيوتن الثالث:

1. قوتان من النوع نفسه
2. متساويتان في المقدار
3. متعاكستان في الاتجاه
4. تؤثران على جسمين مختلفين



كمية التحرك محفوظة،

لأن القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه وتؤثران خلال نفس الفترة الزمنية

إثبات مبدأ حفظ كمية التحرك باستخدام قانون نيوتن الثاني والثالث:

$$\vec{F_A} = -\vec{F_B}$$

$$\frac{\Delta(m_A\vec{v_A})}{\Delta t} = -\frac{\Delta(m_B\vec{v_B})}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta(m_A\vec{v_A} + m_B\vec{v_B})}{\Delta t} = 0$$

$$\Delta(m_A\vec{v_A} + m_B\vec{v_B}) = 0$$

$$\Delta(P_A + P_B) = 0$$

$$\Delta P = 0$$

كمية التحرك الكلية لم تتغير

- كمية التحرك والقوة كميات متجهة: يكون اتجاه تغير كمية التحرك في **نفس اتجاه** متوسط القوة المؤثرة.
- العلاقة عكسية بين القوة والفترة الزمنية: كلما **ازداد** زمن تأثير القوة **قل** الأثر الناتج عن القوة التي تسبب تغير كمية التحرك.